

UNIDAD N° 2

PROBABILIDAD

Probabilidad clásica. Axiomas. Probabilidad condicional. Probabilidad Total. Teorema de Bayes.

UNIDAD N° 2: PROBABILIDAD

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Dos sucesos A y B son condicionados cuando la ocurrencia de uno de ellos afecta la ocurrencia del otro. La probabilidad del suceso A **dado que**¹ ocurre el suceso B se calculará como la probabilidad de la intersección dividida por la probabilidad del suceso condicionante.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{con } P(B) \neq 0$$

Suceso condicionado

Suceso condicionante

A partir de esta expresión, se obtienen dos fórmulas para el cálculo de la probabilidad de la intersección de sucesos condicionados, que serán de mucha utilidad.

$$P(A \cap B) \begin{cases} P(A/B) \cdot P(B) \\ P(B/A) \cdot P(A) \end{cases}$$

- Con $P(A \cap B) = P(B \cap A)$, la intersección es conmutativa.
- Donde $P(B/A)$ es la probabilidad traspuesta de $P(A/B)$.
- Siendo $P(A/B) + P(\bar{A}/B) = 1$, por ser complementarias.

Una característica interesante de la probabilidad condicional es que es atemporal, es decir que no es necesario que la condición suceda primero, pero si es necesario tener conocimiento de su probabilidad.

Ejemplo:

En una empresa de desarrollo de software, las tareas se clasifican según su urgencia. Analizando los registros del último control mensual, la empresa sabe que ingresaron 290 trabajos de los cuales 90 eran urgentes y de los cuales 20% tuvo algún tipo de error. Pero de los que no fueron urgentes, sólo 8% tuvo errores. A partir de los datos dados

¹ La barra entre A y B representa un conector que puede leerse como: dado que, sabiendo que, tal que, etc.

calcular la probabilidad de que al analizar un trabajo al azar:

- Sea urgente.
- Sea urgente pero no haya tenido errores.
- No sea urgente dado que tuvo errores.

Una herramienta de resolución en este tipo de actividades es volcar los datos en una **tabla de doble entrada**. En la tabla se ven las condiciones de Urgente y no urgente en las columnas y, en las filas la condición de tener error o no tenerlo. En el centro de la tabla están las intersecciones, aquellos elementos que cumplen con ambas condiciones. Los datos sombreados, son los datos marginales que corresponden al total de cada condición.

	Urgentes	No urgentes	Datos marginales
Con errores	18	16	34
Sin errores	72	184	256
Datos marginales	90	200	290

Nombrando los sucesos como:

Suceso U : trabajo urgente; Suceso $\bar{U}$: trabajo no urgente.

Suceso E : trabajo que tuvo errores; Suceso $\bar{E}$: trabajo que no tuvo errores.

- Sea urgente.

$$P(U) = \frac{90}{290} \cong 0,31$$

- Sea urgente pero no haya tenido errores (intersección).

$$P(U \cap \bar{E}) = \frac{72}{290} \cong 0,248$$

- Tenga errores **dado que** es urgente (condicional).

$$P(E/U) = \frac{P(E \cap U)}{P(U)}$$

$$P(E/U) = \frac{\frac{18}{290}}{\frac{90}{290}} = 0,20$$

SUCESOS INDEPENDIENTES

Dos sucesos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno **NO** afecta la ocurrencia del otro, es decir **NO** son condicionados. Cumpliendo que:

$$A \text{ y } B \text{ son independientes} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Con $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$.

Ejemplo:

En una caja se tienen 9 bolitas numeradas por color del 1 al 3, siendo: 3 bolitas verdes, 3 bolitas rojas y 3 bolitas azules; y la bolita azul con el número 1 está marcada.

El experimento consiste en tomar una bolita de la caja al azar y, se requiere mediante el cálculo de las probabilidades, comprobar la independencia entre:

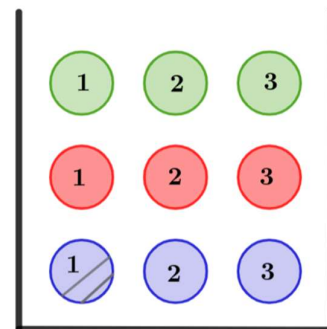
- a) Los sucesos “bolita azul” y “bolita número 1”.
- b) Los sucesos “bolita azul” y “bolita marcada”.

Los elementos se representan en el diagrama y nombrando los sucesos como:

Suceso A : bolita azul.

Suceso B : bolita número 1.

Suceso C : bolita marcada.



Para comprobar la independencia, sólo es necesario que la probabilidad de la intersección sea igual a la multiplicación de las probabilidades.

- a) Los sucesos “bolita azul” y “bolita número 1”.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\frac{1}{9} = \frac{3}{9} \cdot \frac{3}{9}$$

Donde la probabilidad de la intersección representa que la bolita elegida sea azul y número 1. Dado que los resultados a ambos miembros de la expresión son iguales, los sucesos “bolita azul” y “bolita número 1”, **son independientes**.

b) Los sucesos “bolita azul” y “bolita marcada”.

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

$$\frac{1}{9} \neq \frac{3}{9} \cdot \frac{1}{9}$$

Dado que los resultados a ambos miembros de la expresión son distintos, los sucesos “bolita azul” y “bolita marcada”, **NO son independientes**.

Es importante considerar que:

- Si A y B son sucesos independientes, las posibles intersecciones con sus complementos, también lo son.

— A y $\bar{B}$, son independientes.

— $\bar{A}$ y B , son independientes.

— $\bar{A}$ y $\bar{B}$, son independientes.

- Si A y B son sucesos independientes, la probabilidad condicional es la probabilidad de suceso.

$$\text{— } P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

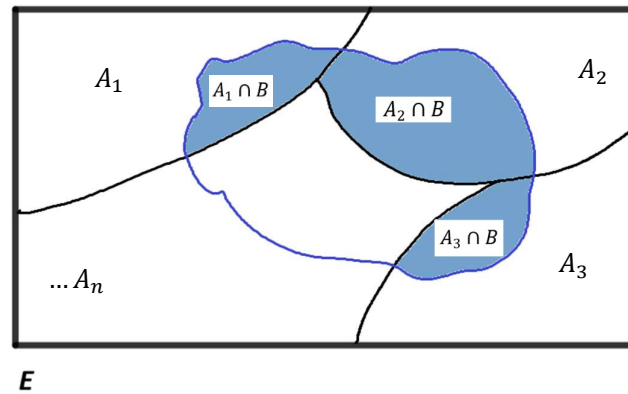
- Si A y B son sucesos incompatibles, con probabilidades no nulas, tales que

$A \cap B = \emptyset$ entonces A y B NO son independientes.

- Si A y B son sucesos independientes, con probabilidades no nulas, entonces $A \cap B \neq \emptyset$. Pero $A \cap B \neq \emptyset$ NO implica que los sucesos sean independientes.

PROBABILIDAD TOTAL

Se supone una partición $A_1; A_2; A_3; \dots; A_n$ del espacio muestral E , tal que $A_i \cap A_j = \emptyset$ $\forall i \neq j$. Dado un suceso B común a cada subconjunto de la partición de forma tal que $A_i \cap B \neq \emptyset$.



Entonces B está formado por la unión de todas las intersecciones:

$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$$

Y la probabilidad de B puede ser calculada como:

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

donde:

$$P(B) = P(B/A_1) \cdot P(A_1) + P(B/A_2) \cdot P(A_2) + \dots + P(B/A_i) \cdot P(A_i)$$

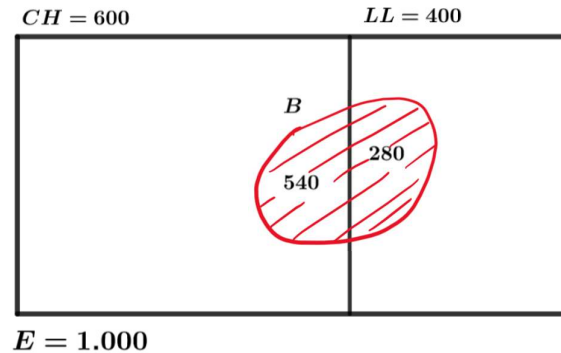
A pesar de que simbólicamente parece complejo, la probabilidad total es fácil de calcular y lo haremos mediante un ejemplo.

Ejemplo:

Una empresa de software ofrece soporte técnico a través de dos canales: chat en línea y llamadas telefónicas. El 60 % de los usuarios utilizan el chat y el 40 % las llamadas telefónicas. La probabilidad de que una consulta termine siendo resuelta satisfactoriamente depende del canal utilizado: es del 90 % para el chat y 70 % para las llamadas. Calcular la probabilidad de que una consulta sea resuelta satisfactoriamente.

Opción 1 de resolución, utilizando un diagrama de Venn.

Suponiendo un total 1.000 consultas:



Siendo el suceso B: consulta respondida satisfactoriamente, la probabilidad total de B será:

$$P(B) = \frac{540 + 280}{1.000} = 0,82$$

Opción 2 de resolución, utilizando la fórmula de la probabilidad total a partir de los datos:

$$P(chat) = 0,60; P(llamada) = 0,40$$

$$P(B/chat) = 0,90; P(B/llamada) = 0,70$$

$$P(B) = P(B/chat).P(chat) + P(B/llamada).P(llamada)$$

$$P(B) = 0,90.0,60 + 0,70.0,40 = 0,82$$

Indicando que el 82% de las consultas se resuelven satisfactoriamente sin tener en cuenta por que vía ingresa la consulta.

REGLA DE BAYES

Esta regla considera la probabilidad total como una condición de uno de los subconjuntos de la partición, es posible calcularla a partir de un diagrama.

Ejemplo:

Respecto a la consigna anterior, se pide calcular la probabilidad de que sabiendo que una consulta fue resuelta satisfactoriamente haya ingresado mediante una llamada.

En términos de probabilidades es posible plantear lo pedido, como $P(llamada/B)$

Opción 1 de resolución:

Del diagrama se obtiene:

$$P(\text{llamada}/B) = \frac{280}{820} \cong 0,34$$

Opción 2 de resolución:

Mediante la fórmula de probabilidad condicional:

$$P(\text{llamada}/B) = \frac{P(B/\text{llamada}).P(\text{llamada})}{P(B)}$$

$$P\left(\frac{\text{llamada}}{B}\right) = \frac{0,70.0,40}{0,82} \cong 0,34$$

Este resultado indica que del total de consultas que son resueltas satisfactoriamente el 34% ingresan mediante una llamada.